Ejercicios de Clases y Objetos

Temática pokemon

Objetivo general: El objetivo general es aplicar y afianzar los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO) a través de la creación de clases, constructores, uso de this, constantes static final, atributos y métodos estáticos, sobrecarga de métodos, encapsulamiento mediante métodos de acceso (get, set e is), métodos final y manipulación de estados en objetos como turnos, daño, defensa y curación.

Respuesta: En caso de necesitar rectificar respuestas se encuentran en el archivo Pokemon.java

Punto 1. ¡Que nazcan los Pokémon!

Objetivo: practicar clases, objetos, constructores, encapsulamiento, this y la notación punto (.).

Crea una clase Pokemon con los atributos privados nombre, tipo, vida, ataque y nivel.

- Implementa un constructor que inicialice todos los atributos utilizando this.
- Declara una constante static final llamada VIDA_MAXIMA, con valor 100.
- Crea dos Pokémon desde Main, por ejemplo, Charmander y Squirtle.
- Implementa un método mostrarInformacion() que muestre sus características.

Punto 2. ¡Que comience el combate!

Objetivo: practicar métodos de instancia, parámetros, atributos y métodos static.

Implementa el método atacar que reduzca la vida del Pokémon rival según el ataque del Pokémon que ejecuta el método.

- La vida nunca puede ser inferior a cero.
- Crea métodos para consultar la vida y verificar si un Pokémon sigue vivo.
- Agrega un atributo static llamado cantidadPokemons que cuente cuántos Pokémon se han creado.
- Implementa un método static para mostrar el total de Pokémon registrados.

Punto 3. ¡Desbloquea movimientos especiales!

Objetivo: practicar sobrecarga de métodos, parámetros y métodos final.

Sobrecarga el método atacar () para permitir dos formas de ataque:

- atacar (Pokemon rival): realiza un ataque normal.
- atacar (Pokemon rival, String movimiento): realiza un ataque indicando el nombre del movimiento.

El segundo método debe mostrar el nombre del movimiento utilizado. Puedes hacer que los movimientos especiales causen más daño que los ataques normales.

Además, implementa un método final llamado mostrarGrito() que imprima el grito característico de cada Pokémon.

Punto 4. ¡Defiéndete y recupera energía!

Objetivo: practicar la modificación del estado de los objetos mediante métodos y el uso de constantes.

Implementa un sistema de defensa y curación.

- Agrega un atributo defendiendo de tipo boolean.
- Crea un método defender () que prepare al Pokémon para recibir menos daño del siguiente ataque.
- Modifica el método de ataque para reducir el daño cuando el rival esté defendiéndose.
- Crea un método curar (int cantidad) que recupere vida sin superar VIDA_MAXIMA